Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. **a)** Határozza meg az f: $\mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ függvényben az a, b és c valós paraméterek értékét, ha a függvényről tudjuk az alábbiakat:

(1) $f(0) = 1$;
(2) $f(1) = 0$;
(3) $f'(2) = f''(1)$ (az f első deriváltjának $x = 2$-ben vett értéke megegyezik az f második deriváltjának $x = 1$-ben vett értékével).

b) Igazolja, hogy az $y = x^3 - 4x^2 + 2x + 3$ és az $y = x^3 + 3$ egyenletű görbének két közös pontja van, és számítsa ki a görbék által közbezárt síkidom területét!

a)	10 pont	
b)	6 pont	
Ö.:	16 pont	

